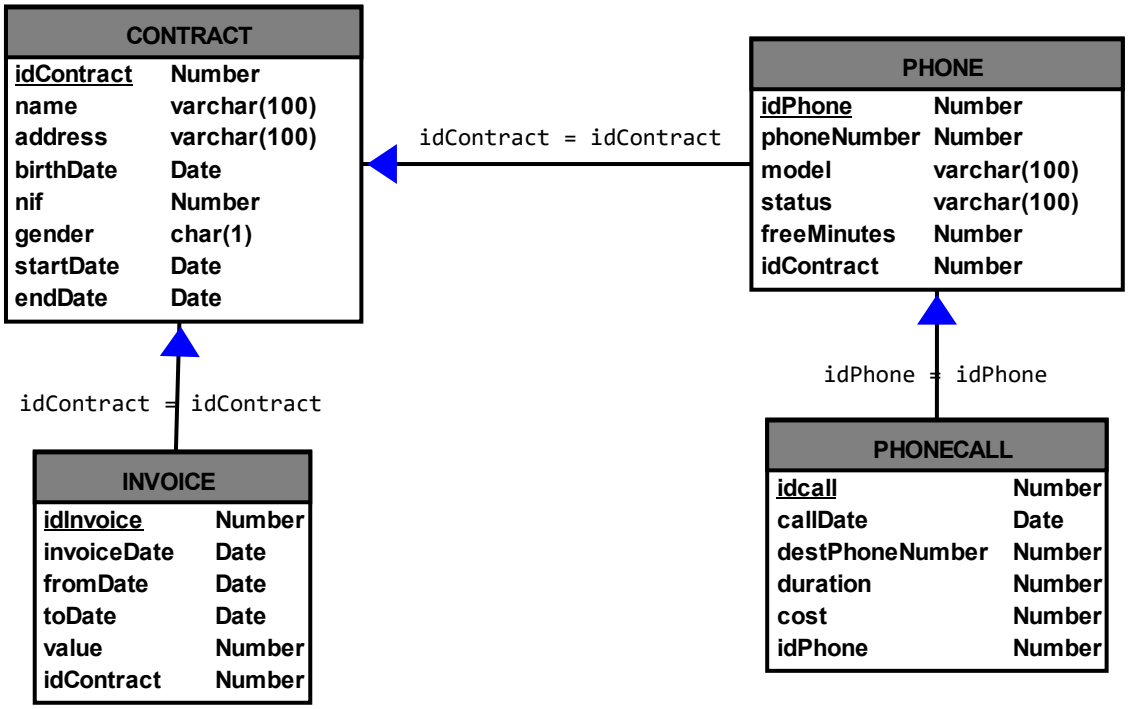
Data: 13.12.2023

Teste SQL

Duração: 60 min (sem consulta)

Observe a estrutura das tabelas abaixo, que fazem parte da base de dados Oracle de uma empresa de telecomunicações móveis, que regista informação sobre os contratos e as chamadas realizadas. Um cliente, quando realiza um contrato (**CONTRACT**) pode indicar quais os números de telefone (**PHONE**) que fazem parte do contrato. A cada número de telefone está associado um *plafond*, conjunto de minutos, que podem ser utilizados sem custos. As chamadas realizadas (**PHONECALL**) por cada telefone são registadas, incluindo a data da chamada (*callDate*), a duração (*duration*) em minutos e o custo da chamada (*cost*). Mensalmente, para cada contrato ativo, é emitida uma fatura (**INVOICE**) onde é contabilizado o total de chamadas realizadas nesse periodo (*fromDate* a *toDate*) excluindo o número de minutos disponibilizados pelo *plafond* de cada número de telefone (*freeMinutes*). Os atributos sublinhados são chaves primárias e as chaves forasteiras encontram-se referenciadas nas setas que ligam as tabelas.



Notas:

a) Assuma que os dados dos atributos do tipo VARCHAR não foram introduzidos num formato específico (maiúsculas ou minúsculas).

b) A morada (*address*) tem o formato: *street name, number, postalcode, city*

c) Numa chamada (PHONECALL) o número de telefone de destino (*destPhoneNumber*) pode ser um número de telefone com contrato com a operadora, ou não.

d) Assuma que, uma chamada dentro da rede da operadora, é uma chamada em que tanto o número de origem como o número de destino, são números de telefone que estão associados a um contrato.

e) No âmbito de um contrato, alguns telefones possuem um *plafond* de minutos que podem ser gastos em cada mês. Para o efeito do cálculo dos minutos utilizados do *plafond*, numa chamada com duração de 01m01s será considerado que foram utilizados 2 minutos do *plafond*.

f) Assuma que o valor (*value*) da fatura (INVOICE) é o valor a pagar, excluindo os minutos das chamadas que estão incluídos no *plafond* (*freeMinutes*) do telefone que originou a chamada.

g) Para cada chamada é registada a duração (*duration*) e o custo (*cost*).

h) Considere que para o cálculo do custo de qualquer chamada, o tarifário aplicável é de 0,06€ por minuto.

Para cada uma das questões, responda com UM COMANDO SQL :

1. 20%) Considerando as chamadas recebidas no mês passado em números de telefone associados ao contrato do cliente 'José Gonçalves', mostre o nome dos clientes residentes em Coimbra que efetuaram essas chamadas e que possuem um contrato com a operadora. Considere apenas as chamadas com duração superior a 2 minutos. Ordene pelo nome do cliente, registado no contrato, que efetuou a chamada. Nota: um cliente pode ter efetuado várias chamadas do mesmo número.

```
Nome Cliente     Nif           PHONENUMBER   DESTPHONENUMBER
-----------      ---------     -----------   ---------------
Ana Marques      176786232       974121212       968882782
...
```

2. (20%) Para cada cliente que iniciou um contrato no ano passado, mostre o número de chamadas realizadas, com duração superior a 2 minutos, em cada um dos meses desse ano. Exclua do resultado os meses em que o número de chamadas efetuadas é inferior a 5 ou que o total de minutos dessas chamadas é inferior a 100. Ordene descendentemente pelo número de chamadas e ascendentemente pelo total de minutos das chamadas realizadas.

```
Nome Cliente    ANO_MES    NUM_CHAMADAS    NUM_TOTAL_MINUTOS
-------------   --------   ------------    -----------------
Ana Marques     2022-04          10                123
...
```

3. (20%) Para cada cliente, mostre qual o número de telefone de destino para o qual efetuou mais chamadas. Considere apenas as chamadas realizadas após as 20h. Ordene descendentemente pelo nome do cliente.

```
Nome do cliente de origem      NUMERO DE destino
-------------------------      -----------------
Ana Marques                       958703456
...
```

4. (20%) Crie a tabela **INVOICE**, não se esquecendo de incluir as restrições ilustradas no diagrama, assumindo que a tabela ainda não existe. Além disso, o atributo *value* não pode admitir um valor negativo, a data de fim (*toDate*) deve ser posterior à data de início (*fromDate*) e a data de emissão da (*invoiceDate*) deve ser posterior à data de fim (*toDate*).

5. (20%) Para o contrato do cliente 'Ana Marques', com o identificador 9, registe a fatura com o número 77865 referente ao período de faturação da totalidade do mês passado. No cálculo do valor da fatura deve ser tomado em consideração o valor das chamadas realizadas nesse mês pelos telefones associados ao contrato desse cliente. Nota: num contrato podem estar associados vários números de telefone.

